

	SAFETY DATA SHEET	SDS No.122
---	--------------------------	-------------------

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substanec)

ชื่อสารเคมี	Quizalofop-ethyl 5% EC
ชื่ออื่น	ไม่มีข้อมูล
ข้อแนะนำการใช้และข้อจำกัดการใช้	เป็นผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ประเภทกำจัดวัชพืช
รายละเอียดของผู้ส่งมอบผ่านข้อมูลความปลอดภัย	บริษัท ซิกม่า อโกรเคมีคอล จำกัด 13/2 หมู่ 7 ตำบล พุ่งหลวง อำเภอบางแพะ จังหวัด ราชบุรี โทร 032-240801

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม ตามระบบ GHS

ของเหลวไวไฟ	ประเภทย่อย 3
ความเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือทำให้ปอดอักเสบ	ประเภทย่อย 1
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
ความไวต่อการแพ้กับระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	ประเภทย่อย 1
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรง / การระคายเคืองต่อดวงตา	ประเภทย่อย 1
ความเป็นพิษเฉียบพลัน	ประเภทย่อย 4
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง การได้รับสัมผัสครั้งเดียว	ประเภทย่อย 3
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง การได้รับสัมผัสซ้ำ	ประเภทย่อย 3
ความสามารถในการก่อมะเร็ง	ประเภทย่อย 2
ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทย่อย 1
ความเป็นอันตรายระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ	ประเภทย่อย 1

องค์ประกอบฉลาก

รูปสัญลักษณ์ความเป็นอันตราย



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย	H226 ของเหลวและไอระเหยไวไฟ H304 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก H317 อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง H318 ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง H332 เป็นอันตรายเมื่อหายใจเข้าไป H335 อาจระคายเคืองต่อการหายใจ H336 อาจทำให้ง่วงซึมหรือมึนงง H351 มีข้อสงสัยว่าอาจก่อให้เกิดมะเร็ง H410 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว
ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง	การป้องกัน P102 เก็บให้พ้นมือเด็ก P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่ P240 ให้ต่อสายดิน/เชื่อมต่อประจุและอุปกรณ์รองรับ P280 สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า การตอบโต้ P305+P351+P338 หากเข้าตา : ล้างตาด้วยน้ำเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ถ้าถอดได้ง่าย แล้วล้างตาต่อ P308 + P311 ถ้าสัมผัสหรือเกี่ยวข้อง ติดต่อศูนย์พิษวิทยา (POISON CENTER) หรือแพทย์ การจัดเก็บ

	P403+P235 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี เก็บในที่เย็น P405 เก็บปิดล็อกไว้ การกำจัด P501 กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุให้สอดคล้องกับกฎ ข้อบังคับของท้องถิ่น/ระดับภูมิภาค/ ระดับประเทศ/นานาชาติ(ให้ระบุ)
อันตรายอื่น ๆ	EUH401 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพของ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามคำแนะนำ ในการใช้งาน

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ส่วนประกอบ	CAS No.	ความเข้มข้น (%)	การจำแนกประเภทความเป็นอันตราย
Quizalofop-P-ethyl	100646-51-3	5.0%	Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1,
Other ingredients	–	Balanced to 100%	–

4. มาตรการปฐมพยาบาล

กรณีได้รับทางการหายใจ	ย้ายเหยื่อไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากไม่หายใจให้ทำการช่วยหายใจ หรือหายใจไม่สม่ำเสมอ ให้ ติดต่อและพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางผิวหนัง	ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนออกทันทีล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ถ้าหากมี Polyethylene glycol 400 ให้ล้างด้วยสารนี้แล้วล้างออกด้วยน้ำ หากยังคงมีอาการระคายเคืองผิวหนังให้ไปพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางดวงตา	ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาทีโดยเปิดเปลือกตาไว้ แล้วไปพบแพทย์ทันที
กรณีได้รับทางการกลืนกิน	ไปพบแพทย์ทันทีและแสดงภาชนะบรรจุหรือฉลากของสาร ห้ามทำให้อาเจียน

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุดทั้งแบบเฉียบพลันและเกิดภายหลัง	การสำลักอาจทำให้เกิดอาการบวม น้ำที่ปอดและปอดอักเสบ ผลกระทบจากการสัมผัสทางผิวหนัง (อาการคัน แสบร้อนหรือชา) อยู่ชั่วคราวประมาณ 24 ชั่วโมง
ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันที และการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ	-ห้ามทำให้อาเจียน -ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ -รักษาตามอาการ -ปกติไม่จำเป็นต้องล้างท้อง ยกเว้นกรณีได้รับเข้าไปปริมาณมาก -ตรวจสอบการทำงานของไต, ตับและการทำงานของตับอ่อน

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิง	ใช้สเปรย์น้ำ alcohol-resistant foam สารเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์
สารดับเพลิงที่เหมาะสม	ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	ห้ามใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารหรือสารผสม	เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบสารอินทรีย์ที่ติดไฟได้ ไฟจะทำให้เกิดควันดำหนาแน่นซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้ การสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสลายตัวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้ามหายใจเอาควันเข้าไป
คำแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง	สวมชุดป้องกันเต็มรูปแบบและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉิน	อพยพออกจากพื้นที่อันตรายการกำจัดแหล่งจุดระเบิดและการระบายอากาศที่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่หกหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อน อย่ากินดื่มหรือสูบบุหรี่ในระหว่างการจัดการ
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ห้ามล้างลงท่อน้ำทิ้ง อย่าปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำธรรมชาติ
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	การระบายอากาศ. ถอดแหล่งจุดระเบิดทั้งหมด ซึมซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อย (เช่น ทราาย ซิลิกาเจล ขี้เลื่อย)

	เก็บในภาชนะปิดที่เหมาะสมเพื่อกำจัด ทำความสะอาดพื้นและวัตถุที่ปนเปื้อนด้วยน้ำปริมาณมาก
--	---

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย ห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่ในบริเวณดังกล่าว ใช้ในบริเวณที่มีอุปกรณ์กันไฟเท่านั้น ใช้มาตรการป้องกันการสะสมประจุไฟฟ้าสถิต สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมห้ามกินดื่มหรือสูบบุหรี่ที่มีการจัดการแปรรูปหรือเก็บสารเคมี ล้างมือและผิวหนังหลังจากสัมผัส
สถานะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้	เก็บในที่เย็นแห้งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง จัดเก็บให้ห่างจากวัสดุติดไฟ แหล่งที่มาของการจุดระเบิดและประกายไฟ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุม	0.65 mg/m ³ (TWA)
การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม	ใช้เฉพาะในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ใช้ตัวควบคุมการระบายไอเสียเฉพาะที่
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันระบบทางเดินหายใจ	สวมเครื่องช่วยหายใจที่มีไอระเหยอินทรีย์และหน้ากากกรองก๊าซ (protection factor 10) เป็นไปตามมาตรฐาน EN140 ประเภท A หรือเทียบเท่า ควรใช้เครื่องป้องกันทางเดินหายใจเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตกค้างของ .ปฏิบัติงานกับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยง
การป้องกันตา/ใบหน้า	สวมแว่นตาป้องกันสารเคมีตามมาตรฐาน EN166 และ face shield
การป้องกันผิวหนัง	สวมถุงมือยางไนไตรล์ที่มีเครื่องหมาย CE (หรือเทียบเท่า) (ความหนาขั้นต่ำ 0.4 มม.) ล้างมือ ปนเปื้อนและทิ้ง เมื่อปนเปื้อนภายใน เมื่อเป็นรู หรือเมื่อปนเปื้อนด้านนอกไม่สามารถถอดออกได้ ล้างมือบ่อยๆและก่อนรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

การป้องกันร่างกาย	รองเท้าบูทและบอดีสูทชุดสารเคมี สวมชุดคลุมมาตรฐานและชุดประเภท 3 ประเภท 4
การปฏิบัติงาน/สุขอนามัย	ห้ามรับประทานอาหารดื่มน้ำและสูบบุหรี่ในพื้นที่ทำงานล้างมือให้สะอาดหลังใช้งานถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและอุปกรณ์ป้องกันออก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะและสี	สีน้ำตาล
กลิ่น	มีกลิ่นเฉพาะ
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด - ด่าง	6.0-8.0
จุดหลอมเหลว	ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	53 °C
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	ไม่มีข้อมูล
ค่าสูงสุด/ต่ำสุดที่อาจเกิดระเบิด	0.8 – 7.0 %(V)
ความดันไอ	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่นของไอ	1.00
ความหนาแน่นสัมพัทธ์	ประมาณ 0.900-0.100 g/cm ³
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำ
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ เฮน-ออกทานอล/น้ำ	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	มากกว่า 450°C
อุณหภูมิของการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไดนามิก	ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	ไม่มีข้อมูล
ความเสถียรทางเคมี	มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติที่แนะนำ

ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่มีปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายเมื่อจัดเก็บและใช้งานตามคำแนะนำที่กำหนด
สถานะที่ควรหลีกเลี่ยง	อุณหภูมิสูงและแสงแดดโดยตรง
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
อันตรายของสารเมื่อเกิดการสลายตัว	คาดว่าจะไม่มีผลิตภัณฑ์อันตรายจากการสลายตัวภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

11. ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อกลืนกิน	LD ₅₀ Rat, 2.551 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง	LD ₅₀ rat, > 2.00 mg/kg
ความเป็นพิษเฉียบพลันเมื่อหายใจเข้าไป	LC ₅₀ rat, 2.91 mg/l , 4 ชม.
การกัดกร่อน/ การระคายเคืองต่อผิวหนัง	ระคายเคืองต่อผิวหนัง (ระคาย)
การระคายเคืองต่อตา	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (ระคาย)
อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	เกิดอาการแพ้ (หนูตะเภา)
การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์หรือเป็นพิษต่อพันธุกรรม
การก่อมะเร็ง	ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในการศึกษาการให้อาหารตลอดชีวิตในหนู
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในการศึกษาในหนูสองรุ่น
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง - การรับสัมผัสซ้ำ	ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงในการศึกษาในสัตว์ทดลอง
อันตรายจากการสลาย	ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษ	-เป็นพิษต่อปลา LC ₅₀ Fish, 5.8 mg/l , 96 ชม. -ความเป็นพิษต่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ EC ₅₀ Daphnia, 7.2 mg/l , 48 ชม. -ความเป็นพิษต่อพืชน้ำ EC ₅₀ Algae, 1.27 mg/l , 72 ชม. EC ₅₀ (Lemna gibba (duckweed)), 0.0828 mg/l
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ	ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ	ปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) 380 ไม่สะสมทางชีวภาพ
การเคลื่อนย้ายในดิน	เคลื่อนที่ได้ในดิน
การตกค้างยาวนาน	ไม่มีข้อมูล
ผลกระทบในทางเสียหาอื่น ๆ	ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีบำบัดของเสีย / วิธีกำจัด	การกำจัดวัสดุนี้ควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมดรัฐหรือจัดการโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตในประเทศ
บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน	การทิ้งภาชนะควรกระทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมด

14. ข้อมูลการขนส่ง

หมายเลขสหประชาชาติ	1993
ชื่อที่ถูกต้องในการบรรจุ	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (QUIZALOFOP-P-ETHYL, SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM) LIGHT AROMATIC SOLUTION)
ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง	3
กลุ่มการบรรจุ	III
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	ใช่, Hazard no. 30, Tunnel Code D/E, Special Provision 640E
การขนส่งในปริมาณมาก	ไม่มีข้อมูล
ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสารเดี่ยว และสารผสม	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุ อันตราย พ.ศ. 2556
---	---

16. ข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ออก /สร้าง 12/02/2565

1. https://www.cropscience.bayer.ua/-/media/Bayer%20CropScience/Ukraine/Products/msds/Achiba_MSDS.pdf
2. https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/thai/pdf/hazardlist13_tha.pdf

ORIGINAL CONTROLLED